ХИМИЯ БЕЗ ЛАБОРАТОРИЯ
Експерименти за печат · 6.–12. клас

КНИГА 5 · 30 ЕКСПЕРИМЕНТА

Химия на околната среда

Химия без лаборатория · 150+ изпитани експеримента с продукти от магазина

30 карти по една страница: материали с точни количества, 6 илюстрирани стъпки, научно обяснение, уравнение, очакван резултат, ниво, време и бележка за безопасност.








СЪДЪРЖАНИЕ

Всеки експеримент е на една страница. Намерете подходящия за темата, разпечатайте го и часът ви е готов.

1.	Предизвикателство: домашен воден филтър	Лесно · 30 мин	3
2.	Киселинен дъжд и покълване	Лесно · 20 мин + 3–5 дни	4
3.	Почистване на нефтено петно	Лесно · 25 мин	5
4.	Подкисляване на океана	Лесно · 20 мин + 3–5 дни	6
5.	Модел на парниковия ефект	Лесно · 45 мин	7
6.	Лов на микропластмаса	Лесно · 30 мин	8
7.	Компост в бутилка	Лесно · 30 мин + 4–6 седмици	9
8.	Разгражда ли се, или не?	Лесно · 20 мин + 4 седмици	10
9.	pH на почвата	Лесно · 40 мин	11
10.	Твърда или мека вода?	Лесно · 20 мин	12
11.	Котлен камък и оцет	Лесно · 45 мин	13
12.	Дъждовна или чешмена вода?	Лесно · 30 мин + събиране на дъждовна вода	14
13.	Капан за частици	Лесно · 20 мин + 1 седмица	15
14.	Цъфтеж на водорасли в бутилка	Лесно · 20 мин + 2 седмици	16
15.	Слънчев дестилатор	Лесно · 20 мин + 3–4 ч	17
16.	Питейна вода от солена вода	Средно · 40 мин + една нощ съхнене	18
17.	Растението и въглеродният диоксид	Средно · 20 мин + 1 ден	19
18.	Модел на почвена ерозия	Лесно · 40 мин	20
19.	Олио върху птичето перо	Лесно · 25 мин	21
20.	Рециклирана хартия	Средно · 45 мин + 1 ден съхнене	22
21.	Активен въглен и багрилото	Лесно · 25 мин	23
22.	Газ в газираната вода	Лесно · 20 мин	24
23.	Топящ се лед и морско равнище	Лесно · 15 мин + 1–2 ч топене	25
24.	Бяла или черна повърхност	Лесно · 45 мин	26
25.	Сол за пътищата и растенията	Лесно · 15 мин + 3 дни	27
26.	Замърсени подпочвени води	Лесно · 30 мин	28
27.	Корозия в солена вода	Лесно · 15 мин + 1 седмица	29
28.	Зелени почистващи препарати	Лесно · 1 ч 10 мин	30
29.	Пречистване на вода със стипца	Средно · 40 мин	31
30.	Слънцето избелва	Лесно · 20 мин + 1 седмица	32

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: ДОМАШЕН ВОДЕН ФИЛТЪР

От слоеве камъчета, пясък и активен въглен — домашен филтър, който пречиства мътната вода.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Слоевете на филтъра задържат замърсявания с различен размер. Камъчетата задържат по-големите парченца, пясъкът — по-ситните зрънца. Активният въглен е изграден от множество дребни пори, затова свързва на повърхността си много разтворени вещества (адсорбция). Така водата минава все по-чиста.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** пластмасова бутилка 1,5 л
- **1 чаша** пясък
- **2 бр.** памучни диска
- **1 чаша** камъчета
- **2 с. л.** активен въглен (стрит на прах)
- **500 мл** мътна вода (вода + пръст)

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Отрежете дъното на бутилката.



Натъпчете памука в гърлото на обърнатата с главата надолу бутилка.



Насипете отгоре стрития на прах активен въглен.



Наслоете отгоре пясък, а след това камъчета.



Бавно налейте мътната вода във филтъра.



Сравнете филтрираната вода с първоначалната.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

Филтриране (камъчета, пясък) + адсорбция (повърхността на активния въглен)

Разделяме сместа: твърдите частици се задържат, а част от разтворените вещества се свързват с въглена.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

От филтъра капе много по-чиста и по-прозрачна вода. Първата порция може да е още сивкава от въглищния прах, втората вече е по-чиста.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Филтрираната вода не е годна за пиене: филтърът не премахва бактериите. Бутилката да се отреже от възрастен.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	30 мин	Разделяне на смеси	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

КИСЕЛИНЕН ДЪЖД И ПОКЪЛВАНЕ

Семена, поливани с вода с оцет, покълват по-бавно или изобщо не покълват: така моделираме киселинния дъжд.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



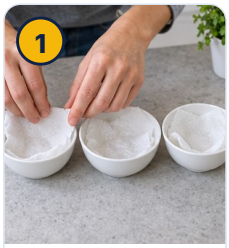
ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Киселинният дъжд се образува от серни и азотни оксиди, попаднали във въздуха: във водните капки те се превръщат в киселини. Киселата вода уврежда покълващото семе, защото променя реакцията на средата около клетките и разрушава слабото коренче. В експеримента оцетът моделира киселинния дъжд: колкото по-кисела е водата за поливане, толкова по-малко семена покълват.

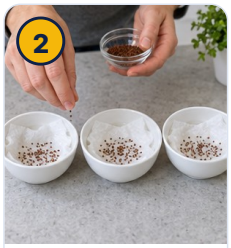
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **30 бр.** семена от градински кресон
- **6 листа** кухненска хартия
- **3 с. л.** оцет
- **3 бр.** малки купи
- **300 мл** чешмена вода
- **3 бр.** етикета и маркера

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Облицовайте три купи с навлажнена кухненска хартия.



Разпръснете по 10 семена кресон във всяка купа.



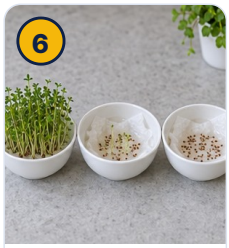
Пригответе слаба и силна вода с оцет в две чаши.



Полейте първата купа с вода, а останалите — с водата с оцет.



Поставете купите на светло място за 3–5 дни.



Пребройте кълновете и ги сравнете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$$

Серният диоксид образува с водата киселина. Киселата вода пречи на покълването на семената.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В купата с чешмена вода покълват почти всички семена. При слабия разтвор с оцет израстват по-малко и по-къси кълнове, а в силно киселата купа — само няколко.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не пийте водата с оцет. Не яжте семената, а в края на експеримента ги изхвърлете в компоста и измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин + 3–5 дни	Въздействие на киселинния дъжд	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПОЧИСТВАНЕ НА НЕФТЕНО ПЕТНО

Лъжица, памук, гъба и препарат за съдове: проверяваме с какво може да се премахне олиото от повърхността на водата.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Олиото не се разтваря във вода и има по-малка плътност, затова образува тънък слой на повърхността. Този слой е труден за събиране: лъжицата загребва и вода, а памукът и гъбата попиват олиото. Препаратът за съдове е повърхностноактивно вещество: разбива олиото на ситни капчици, така че то изчезва от погледа, но остава във водата.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** голяма купа с вода
- **2 бр.** памучни диска
- **1 бр.** лъжица
- **3 с. л.** олио
- **1 бр.** гъба
- **1 ч. л.** препарат за съдове

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте вода в купата и накапете отгоре олиото.



Опитайте да махнете петното с лъжица.



Поставете памучен диск върху олиото и го извадете.



Попийте остатъка с гъба.



Накапете препарат за съдове върху останалото петно.



Сравнете кой метод е проработил.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

олио + вода → два отделни слоя · олио + препарат за съдове → ситни капчици (емулсия)

Олиото не се смесва с водата. Попиващите материали го поемат, а препаратът за съдове само го разпръсква на ситни капчици.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Лъжицата загребва по-скоро вода. Памукът и гъбата събират по-голямата част от олиото. След препарата за съдове петното изчезва, но олиото остава във водата на ситни капчици.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не изливайте водата с олио в канализацията: съберете я в бутилка и я занесете на пункт за отработено олио. Разлятото олио е хлъзгаво — избършете го.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	25 мин	Разтворимост и емулсия	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПОДКИСЛЯВАНЕ НА ОКЕАНА

В газирана вода черупката на мида започва бавно да се разтваря, както в подкисляващото се море.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Когато въглеродният диоксид се разтваря във вода, се образува въглеродна киселина и водата става леко кисела. Черупките на мидите и охлювите са от калциев карбонат, който се разтваря в кисела среда. В газираната минерална вода се случва същото в по-малък мащаб: по черупката се появяват мехурчета, а повърхността ѝ за няколко дни става по-матова и по-грапава.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** чисти черупки от мида или от яйце
- **250 мл** негазирана вода
- **1 бр.** лупа
- **250 мл** газирана минерална вода
- **2 бр.** буркана с капак

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Разгледайте повърхността на двете черупки с лупа.



2. Поставете по една черупка във всеки буркан.



3. В единия налейте газирана вода, а в другия — обикновена.



4. Наблюдавайте мехурчетата, които се появяват по черупката.



5. Затворете буркани и изчакайте 3–5 дни.



6. Извадете черупките и ги сравнете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$CaCO_3 + H_2CO_3 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$$

Въглеродната киселина превръща калциевия карбонат в разтворим калциев хидрогенкарбонат, затова черупката намалява.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

По черупката в газираната вода се появяват мехурчета, а повърхността ѝ за няколко дни става по-матова и по-грапава. Черупката в обикновената вода не се променя.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Измийте добре яйчената черупка и след това си измийте ръцете. Не пийте водата от експеримента.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин + 3–5 дни	Въглероден диоксид и карбонати	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

МОДЕЛ НА ПАРНИКОВИЯ ЕФЕКТ

Два еднакви буркана на слънце: в покрития температурата се покачва по-бързо.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Повърхността на Земята поглъща слънчевата светлина и излъчва топлина обратно. Някои газове в атмосферата, например въглеродният диоксид и водната пара, задържат част от тази топлина: това е парниковият ефект. Покритият буркан е само модел: затоплилият се въздух в него не може да излезе и затова остава по-топъл, отколкото в отворения. Моделът опростява нещата, но добре показва задържането на топлината.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** еднакви буркани
- **1 бр.** домакинско фолио
- **1 бр.** часовник или хронометър
- **2 бр.** стайни термометъра
- **2 шепи** тъмна почва за цветя

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Сложете по една шепа почва на дъното на двата буркана.



Поставете по един термометър във всеки буркан.



Покрийте единия буркан с прозрачно фолио.



Поставете двата буркана един до друг на слънчев прозорец.



Отчитайте температурата на всеки 5 минути.



Начертайте графика с данните от двата буркана.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

слънчева светлина → повърхността я поглъща → топлинно излъчване → CO_2 и H_2O го задържат

В затворено пространство затоплилият се въздух остава вътре. В атмосферата парниковите газове задържат част от топлината.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

И двата буркана се затоплят, но температурата в покрития буркан расте по-бързо и спира на по-висока стойност, отколкото в отворения.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Хващайте буркана внимателно, защото на слънце може да се нагорещи. Не използвайте живачни термометри; ако термометър се счупи, кажете на учителя.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	45 мин	Парников ефект	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЛОВ НА МИКРОПЛАСТМАСА

В солена вода пясъкът потъва, а леките парченца пластмаса изплуват: така ги разделяме.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Плътността на повечето пластмаси е по-малка от тази на концентрирания разтвор на сол, а плътността на пясъка и чакъла е много по-голяма. Ако пробата се разбърка в солена вода, парченцата пластмаса излизат на повърхността, а пясъкът се утаява. Изследователите също разделят пробите по плътност. Пластмасовите частици, по-малки от 5 mm, се наричат микропластмаса.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 чаша** пясък
- **500 мл** вода
- **1 бр.** голям буркан
- **1 с. л.** ситно нарязана сламка
- **6 с. л.** готварска сол
- **1 бр.** филтър за кафе и фуния

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Разбъркайте солта във водата, докато се разтвори.



Изсипете пясъка и парченцата пластмаса в буркана.



Налейте отгоре солената вода и разбъркайте добре.



Изчакайте 5 минути, докато пясъкът се утаи.



Прецедете парченцата, които плуват на повърхността.



Разгледайте върху филтъра какво сте уловили.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

плътност: пластмаса < разтвор на сол < пясък

Каквото има по-малка плътност от течността, изплува; каквото има по-голяма, потъва. Така пластмасата се отделя от пясъка.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Пясъкът се утаява за няколко минути, парченцата пластмаса плуват на повърхността и могат да се съберат с филтър. Можете да опитате и с истинска проба пясък.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Работете внимателно с ножицата. Пясъка вземайте с лъжица и след това измийте ръцете си, а пластмасата в края изхвърлете в контейнера за разделно събиране.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	30 мин	Разделяне по плътност	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

КОМПОСТ В БУТИЛКА

В прозрачна бутилка можете да следите седмици наред как се разграждат кухненските отпадъци.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При компостирането бактерии и гъбички разграждат растителните остатъци. От сложните органични вещества се получават по-прости съединения, въглероден диоксид и вода, освобождава се и топлина, а накрая остава тъмен, ронлив хумус. За разграждането са нужни въздух, влага и смес от кафяви (сухи листа, хартия) и зелени (кори от зеленчуци) материали.

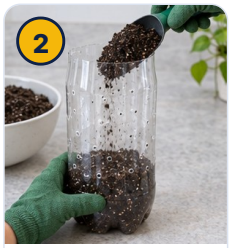
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** пластмасова бутилка 2 л
- **2 шепи** кори от зеленчуци и плодове
- **1 бр.** бутилка с пулверизатор, пълна с вода
- **2 шепи** почва за цветя
- **2 шепи** сух лист от дърво или хартия
- **1 чифт** ръкавици

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Отрежете горната част на бутилката и пробийте дупки за въздух.



Сложете слой почва на дъното на бутилката.



Наслагайте отгоре кори и сухи листа.



Напръскайте с вода, за да е влажно.



Покрийте и поставете на топло, сенчесто място.



Разбърквайте веднъж седмично и наблюдавайте промяната.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$$

Микроорганизмите разграждат органичното вещество с помощта на кислород. Образуват се въглероден диоксид, вода и хумус.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След няколко седмици корите спадат и променят цвета си, а слоевете се слягат. Накрая остава тъмна, ронлива маса с миризма на пръст.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Бутилката се реже от учителя. Работете с ръкавици, дръжте бутилката винаги покрита и не я отваряйте пред лицето си. Не слагайте вътре месо и млечни продукти.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	30 мин + 4–6 седмици	Разграждане на органични вещества	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РАЗГРАЖДА ЛИ СЕ, ИЛИ НЕ?

Заравяме различни материали във влажна почва и след седмици гледаме какво е останало от тях.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Природните материали, например хартията или огризката от ябълка, се разграждат от микроорганизмите в почвата, които ги използват за храна. Дългите молекули на повечето пластмаси и алуминият не могат да бъдат разградени от тези организми, затова остават дълго време непроменени. Затова е важно отпадъците да се разделят.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** голяма саксия с пръст
- **1 бр.** огризка от ябълка
- **1 бр.** парче алуминиево фолио
- **1 бр.** хартиена салфетка
- **1 бр.** парче пластмасов плик
- **4 бр.** дървени пръчици

СТЪПКА ПО СТЪПКА



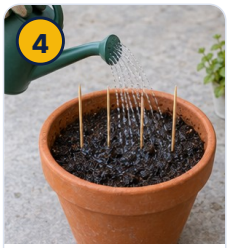
Напълнете саксията с влажна почва за цветя.



Заровете четирите материала един до друг.



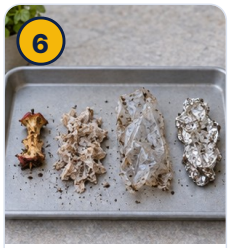
Отбележете мястото на всеки с дървена пръчица.



Поливайте всяка седмица, за да остане почвата влажна.



След четири седмици внимателно изкопайте материалите.



Наредете ги един до друг и ги сравнете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

органично вещество + O_2 → CO_2 + H_2O
(разграждат го микроорганизми)

Организмите в почвата разграждат природните материали, но не и пластмасата и метала.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Огризката от ябълка почти напълно изчезва, а салфетката се разпада. Пластмасовият плик и алуминиевото фолио почти не се променят, само се замърсяват.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Копайте с ръкавици и след това измийте ръцете си. Не душете отблизо изкопаните остатъци, а пластмасата и фолиото изхвърлете в контейнера за разделно събиране.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	20 мин + 4 седмици	Биологично разграждане	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

pH НА ПОЧВАТА

С индикатор от червено зеле проверяваме дали почвата в градината или в саксията е кисела, или варовита.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Реакцията на почвата влияе на това кои хранителни вещества могат да усвояват растенията. В кисела почва се чувстват добре например боровинките, а във варовита — лавандулата. Когато почвата се смеси с вода, разтворимите вещества преминават във водата. Сокът от червено зеле показва с цвета си дали разтворът е кисел, неутрален или алкален.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 с. л.** проби почва от три места
- **300 мл** дестилирана вода
- **3 бр.** филтъра за кафе
- **6 бр.** прозрачни чаши
- **150 мл** готов сок от червено зеле
- **1 бр.** лъжица

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Сложете във всяка от три чаши по една проба почва.



Долейте дестилирана вода и разбъркайте добре.



Изчакайте 10 минути, докато почвата се утаи.



Прецедете водата през филтър за кафе в чиста чаша.



Добавете сок от зеле към всеки филтрат.



Сравнете цветовете пред бял лист.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

HIn (червен, кисела среда) ⇌ H^+ + In^- (зелен, алкална среда)

Цветът на индикатора зависи от киселинността на почвения разтвор. Розовото показва кисела почва, лилавото — неутрална, а синьо-зеленото — алкална.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Филтратът от горска или торфена почва е розово-лилав, градинската почва обикновено е лилава, а варовитата дава синкаво-зеленикав оттенък.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Работете с почвата с ръкавици или с лъжица и след това измийте ръцете си. Не опитвайте филтрата.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	40 мин	Реакция (pH) на почвата	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ТВЪРДА ИЛИ МЕКА ВОДА?

Няколко капки течен сапун показват колко калций и магнезий има във водата.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

В чешмяната вода са разтворени калциеви и магнезиеви йони: колкото повече са те, толкова по-твърда е водата. Тези йони образуват със сапуна неразтворимо съединение — това са пръхавите люспи сапунена утайка. Затова в твърда вода се образува по-малко пяна и е нужно повече сапун. Дестилираната вода е мека и в нея сапунът пени обилно. Магнезиевите йони на английската сол правят водата твърда.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** еднакви стъклени бурканчета с винтови капачки
- **100 мл** чешмена вода
- **9 капки** течен сапун
- **100 мл** дестилирана вода
- **100 мл** вода с 1 ч. л. английска сол
- **1 бр.** линийка

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Напълнете трите бурканчета с три вида вода.



2. Накапете във всяко по 3 капки течен сапун.



3. Затворете и разклатете всяко за 10 секунди.



4. Подредете ги едно до друго и погледнете пяната.



5. Измерете височината на слоя пяна с линийка.



6. Сравнете пяната и мътността.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$Ca^{2+} + 2\ C_{17}H_{35}COO^{-} \rightarrow Ca(C_{17}H_{35}COO)_2\downarrow$$

Калциевите йони образуват утайка с молекулите на сапуна, затова остава по-малко сапун за образуване на пяна.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В дестилираната вода се образува висока и трайна пяна. В чешмяната вода пяната е по-малко, а във водата с английска сол почти няма пяна, като водата става мътна и на люспи.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Сапунената вода не бива да попада в очите; ако това стане, изплакнете ги обилно с вода. Не пийте водата с английска сол.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Лесно	20 мин	Твърдост на водата	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

КОТЛЕН КАМЪК И ОЦЕТ

Котленият камък от кана за вода се разтваря в оцет с пенене: така почистваме с киселина в бита.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При кипене на твърда вода разтвореният калциев хидрогенкарбонат се разлага и се отделя калциев карбонат: това е котленият камък. Котленият камък реагира с киселините, също както яйчената черупка или варовикът. Оцетната киселина го превръща в разтворим калциев ацетат, като се отделят мехурчета въглероден диоксид. Затова каните за вода се почистват с оцет или лимонена киселина.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 с. л.** парченце котлен камък от кана за вода
- **100 мл** вода
- **1 бр.** лупа
- **100 мл** оцет
- **2 бр.** прозрачни чаши

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Съберете парченца котлен камък от изстинала кана.



Сложете равно количество във всяка чаша.



В едната налейте вода, а в другата — оцет.



Наблюдавайте мехурчетата с лупа.



Оставете чашите да постоят 30 минути.



Сравнете колко котлен камък е останал.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$CaCO_3 + 2\ CH_3COOH \rightarrow Ca(CH_3COO)_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

Оцетната киселина превръща калциевия карбонат на котления камък в разтворима сол и се отделя въглероден диоксид.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В оцета котленият камък веднага започва да пени и за половин час по-голямата част се разтваря. В обикновената вода парченцата остават непроменени.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Изстъргвайте каната само когато е изстинала и изключена от тока. Оцетът не бива да попада в очите; ако това стане, изплакнете ги обилно с вода.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	45 мин	Реакция на карбонат с киселина	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДЪЖДОВНА ИЛИ ЧЕШМЕНА ВОДА?

С индикатор и сапунена пяна сравняваме дъждовната, чешмената и дестилираната вода.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



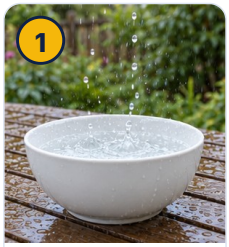
ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Падайки през въздуха, дъждовната вода разтваря въглероден диоксид, затова е естествено леко кисела. Серните и азотните оксиди от замърсяването на въздуха могат да я направят още по-кисела. Чешмяната вода стига до кладенците през скали, затова съдържа разтворени минерални вещества и често е леко алкална. Дестилираната вода се състои почти само от водни молекули.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **100 мл** дъждовна вода (събрана в чиста купа)
- **100 мл** дестилирана вода
- **60 мл** готов сок от червено зеле
- **100 мл** чешмена вода
- **3 бр.** прозрачни чаши
- **3 капки** течен сапун

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Съберете дъждовна вода в чиста купа на открито.



Налейте равни порции в трите чаши.



Добавете към всяка по 20 мл сок от зеле.



Сравнете цветовете пред бял лист.



Накапете във всяка по една капка сапун.



Разбъркайте и наблюдавайте количеството пяна.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

Въглеродният диоксид, който се разтваря във водата, образува слаба въглеродна киселина, затова дъждовната вода е леко кисела.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Оттенъкът на дъждовната вода обикновено е по-кисел, а на чешмената е по-лилаво-синкав. В дъждовната и в дестилираната вода има повече пяна. Резултатът зависи от местната вода.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Не пийте дъждовната вода и пробите. Събирайте дъждовната вода в чист съд, не от улука.

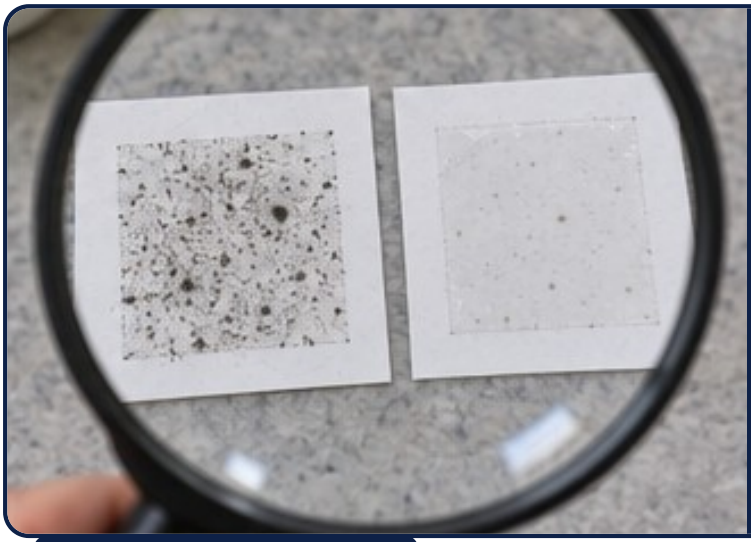
НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	30 мин + събиране на дъждовна вода	Реакция (pH) на водата	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

КАПАН ЗА ЧАСТИЦИ

Картончета, намазани с вазелин, за една седмица показват колко прах и сажди има във въздуха.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Във въздуха се носят твърди частици, едва видими с просто око: прах, цветен прашец, сажди, износена гума. Част от тях идват от транспорта и отоплението. Лепкавият вазелин улавя частиците, които се отлагат върху него, така че можем да сравним къде въздухът е по-замърсен: край пътя, в двора или в класната стая.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **4 бр.** листа бял картон
- **4 бр.** прозрачни плика от фолио
- **1 бр.** лупа
- **1 ч. л.** вазелин
- **1 ролка** тиксо
- **1 бр.** маркер

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Начертайте квадрат върху всеки картон.



Намажете тънко квадрата с вазелин.



Напишете върху картончето мястото и датата.



Закрепете картончетата на избраните места.



След една седмица съберете ги и ги сложете в пликове от фолио.



Сравнете петънцата с лупа.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$CH_4 + O_2 \rightarrow C$ (сажди) $+ 2\ H_2O$ (непълно горене)

Когато кислородът е малко, горенето е непълно и се образуват твърди сажди. Тези частици също попадат във въздуха.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Върху картончето край пътя се събират по-гъсти и по-тъмни точици, а върху това в класната стая има по-малко и по-светли зрънца.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Поставяйте картончетата само на безопасна част от тротоара, под надзора на възрастен, и не стъпвайте на платното. След вазелина измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	20 мин + 1 седмица	Частици, замърсяващи въздуха	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЦЪФТЕЖ НА ВОДОРАСЛИ В БУТИЛКА

Малко тор в езерна вода: за две седмици бутилката позеленява и показва какво се случва с водите.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Торът съдържа съединения на азота и фосфора, които са хранителни вещества за растенията. Когато от нивите се отмият във водите, водораслите се размножават и водата позеленява. Когато водораслите умрат, разграждането им изразходва кислорода във водата и рибите могат да се задушат. Този процес се нарича еутрофикация.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** прозрачни бутилки 1,5 л
- **½ ч. л.** течен тор за градината
- **1 чифт** ръкавици
- **3 л** вода от езеро или аквариум
- **2 бр.** етикета

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Напълнете двете бутилки с езерна вода.



Добавете тор в едната бутилка.



Залепете етикети на двете бутилки.



Поставете ги една до друга на слънчев прозорец.



Снимайте бутилките през ден.



След две седмици сравнете цвета им.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$ (светлина, хранителни вещества N и P)

От допълнителните хранителни вещества водораслите фотосинтезират и се размножават по-бързо, затова водата позеленява.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Водата в бутилката с тор за една-две седмици става все по-зелена и по-мътна, а в другата бутилка почти не се вижда промяна.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Торът се дозира от учителя с ръкавици. Не отваряйте бутилките пред лицето си, а в края изсипете водата в канализацията и измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин + 2 седмици	Еутрофикация	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СЛЪНЧЕВ ДЕСТИЛАТОР

От мътна, оцветена вода слънчевата светлина и едно фолио изпаряват чиста вода в малка чаша.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

От топлината на Слънцето водата се изпарява, а разтвореното в нея багрило, сол и замърсявания остават в купата. Водната пара кондензира върху по-студеното фолио и на капки се стича към най-ниската точка, откъдето капе в малката чаша. Слънчевите дестилатори получават чиста вода по същия принцип. Така може да се получи питейна вода и от морска, когато няма друг източник.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** голяма широка купа
- **1 бр.** малка чаша
- **1 бр.** малко камъче
- **500 мл** вода с хранителен оцветител и пръст
- **1 бр.** домакинско фолио
- **1 бр.** ластик

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте мътната оцветена вода в голямата купа.



Поставете малката чаша в средата на купата.



Опънете фолиото върху купата.



Сложете камъче в средата на фолиото, над чашата.



Оставете купата на силно слънце за няколко часа.



Погледнете чистата вода, събрана в чашата.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

H_2O (l) → H_2O (g) → H_2O (l)

При изпарението само водата става пара, а разтворените вещества остават. Върху фолиото парата отново става течност.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След няколко часа по фолиото има капки, а в малката чаша се събира безцветна, прозрачна вода. Багрилото и пръстта остават в купата.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не пийте дестилираната вода, защото съдовете не са стерилно чисти. Поставете купата на равно място и не стойте дълго на силното слънце.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	20 мин + 3–4 ч	Отгонка (дестилация)	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПИТЕЙНА ВОДА ОТ СОЛЕНА ВОДА

Парата от солена вода кондензираме върху студен капак и в капките вече няма сол: така работи обезсоляването.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При кипене водата се превръща в пара, а разтворената сол не се изпарява и остава в тенджерата. Когато парата срещне студена повърхност, тя кондензира и се превръща в чиста вода. Обезсоляването на морска вода чрез дестилация работи по същия принцип, само че в промишлен мащаб. Съдържанието на сол проверяваме, като изпарим капките до сухо.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **500 мл** вода
- **1 бр.** тенджера със стъклен капак
- **1 бр.** тъмна чиния
- **2 с. л.** готварска сол
- **1 купа** кубчета лед
- **1 бр.** котлон

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Разбъркайте солта във водата в тенджерата.



Доведете солената вода до кипване на котлона.



Поставете капака обърнат и сложете отгоре лед.



Наблюдавайте капките, които се събират по дъното на капака.



Капнете по една капка от капака и от тенджерата върху чинията.



Изпарете капките и погледнете следите им.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

солена вода → H_2O (g) → H_2O (l) · NaCl остава в тенджерата

При кипене се изпарява само водата. Солта остава в тенджерата, а кондензиралата пара е чиста вода.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

На мястото на капката от тенджерата остават бели кристали сол, а капката от капака се изпарява без следа.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Кипенето и работата с горещия капак се извършват от учителя, а учениците наблюдават от безопасно разстояние. Не опитвайте водата.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	40 мин + една нощ съхнене	Дестилация	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РАСТЕНИЕТО И ВЪГЛЕРОДНИЯТ ДИОКСИД

Два затворени буркана със сок от зеле: в буркана с растението на светло индикаторът възвръща цвета си.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При фотосинтезата растенията поемат въглероден диоксид от въздуха и отделят кислород. Издишаният въздух съдържа много въглероден диоксид, който, разтваряйки се в сока от зеле, леко го подкисява. Ако в затворения буркан има и растение, на светло то изразходва въглеродния диоксид и цветът на индикатора се променя в обратната посока.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** големи буркана с капак
- **2 бр.** малки чаши
- **2 бр.** сламки
- **1 бр.** малка саксия с босилек
- **100 мл** готов сок от червено зеле

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте сок от зеле в двете малки чаши.



Издухайте въздух през сламка във всяка от тях за 1 минута.



Поставете по една чаша във всеки от двата буркана.



Сложете босилека в единия буркан.



Затворете бурканите и ги поставете на слънчево място.



На другия ден сравнете цвета в двете чаши.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \text{ (светлина)}$$

На светло растението използва въглероден диоксид. Остава по-малко въглеродна киселина, затова цветът на индикатора е по-малко кисел.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След издухването и в двете чаши цветът става по-кисел. На другия ден в буркана с растението е отново по-лилав, а в другия остава киселият оттенък. Пред бял лист се вижда добре.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Само издухвайте през сламката, не засмуквайте сока от зеле. Всеки да ползва своя сламка.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	20 мин + 1 ден	Фотосинтеза и въглероден диоксид	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

МОДЕЛ НА ПОЧВЕНА ЕРОЗИЯ

Изливаме вода върху гола почва, почва с листа и затревена почва: така се вижда какво задържа почвата по склона.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



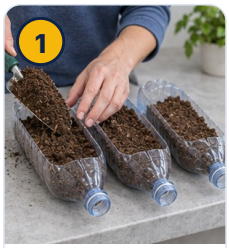
ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Дъждът и речната вода отмиват дребните частици на почвата — това се нарича ерозия. Корените на растенията държат почвата, а листата забавят дъждовните капки, затова от склон, покрит с растителност, се отмива много по-малко пръст. С отнесената почва във водите попадат и хранителни вещества. В експеримента цветът на водата показва колко пръст е отнесена.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** 2-литрови бутилки, нарязани по дължина
- **3 шепи** почва за цветя
- **1 шепа** сух лист от дърво
- **3 бр.** чаши
- **1 бр.** парче затревена почва
- **1 бр.** лейка с вода

СТЪПКА ПО СТЪПКА



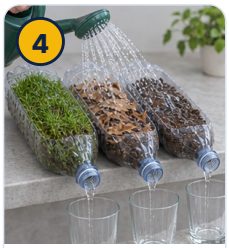
Напълнете трите нарязани бутилки с пръст.



В едната сложете парче затревена почва, а върху другата — листа.



Поставете ги наклонено, като под гърлото на всяка сложите по една чаша.



Полейте и трите с еднакво количество вода.



Наблюдавайте каква вода изтича през гърлата им.



Сравнете съдържанието на трите чаши.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

гола почва + дъждовна вода → кална вода (отнесени почвени частици)

Корените и покривният слой пазят почвата, затова се отмива по-малко пръст.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

От голата почва изтича кафява, кална вода. От бутилката с листа водата е по-малко мътна, а от затревената идва почти чиста вода.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Бутилките се нарязват от учителя, защото срязаният ръб е остър. Работете над табла и в края измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	40 мин	Почвена ерозия	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОЛИО ВЪРХУ ПТИЧЕТО ПЕРО

Перо и малко олио показват защо птиците загиват при нефтено замърсяване.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Птичето перо е изградено от дребни, закачащи се един за друг клонки, които птицата прави водоустойчиви с мазен секрет. Олиото слепва тези клонки, перото губи изолиращата си и водоотблъскваща способност, птицата измръзва и не може да плува. Препаратът за съдове отмива олиото, но заедно с него и естествената мазнина на перото.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** големи пера (от магазин за хоби материали)
- **3 с. л.** олио
- **1 бр.** лупа
- **2 бр.** купи с вода
- **1 ч. л.** препарат за съдове
- **1 бр.** кухненска хартия

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Разгледайте перото с лупа и капнете върху него вода.



Потопете перото в чистата вода и го извадете.



Налейте олио върху водата в другата купа.



Потопете същото перо във водата с олио.



Разгледайте с лупа слепените клонки.



Измийте го с препарат за съдове и сравнете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

олио + вода → две отделни фази · олио + препарат за съдове → емулсия

Олиото не се смесва с водата, но полепва по перото. Препаратът за съдове го превръща в емулсия и го отмива.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

От чистото перо водата се стича. След олиото перото е сплъстено и тежко, а клонките са слепени. След измиването е по-чисто, но не е толкова пухкаво, както преди.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Използвайте само почистено перо, купено от магазин за хоби материали, не намерено птиче перо. Водата с олио съберете в бутилка, не я изливайте в канализацията.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	25 мин	Въздействие на нефтеното замърсяване	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ

От стар вестник с пасатор, сито и малко търпение се получава нов лист хартия.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Хартията се състои от целулозни влакна. Във вода връзките между влакната се разхлабват и хартията се разпада на каша. Ако кашата се разстеле на тънък слой върху сито и се изсуши, влакната отново се свързват с водородни връзки и се получава нов лист. Така за новата хартия се използва по-малко дървесина. С всяко рециклиране влакната стават малко по-къси.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **10 листа** използван вестник или офис хартия
- **1 бр.** пасатор
- **1 бр.** голяма купа
- **1 л** топла вода
- **1 бр.** малко сито или рамка с мрежа против комари
- **4 бр.** кухненски кърпи

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Накъсайте хартията на ситни парченца и я накиснете.



Пасирайте накиснатата хартия на каша.



Изсипете кашата в голямата купа с вода.



Потопете ситото и го извадете хоризонтално.



Обърнете кашата върху кухненска кърпа и я притиснете.



Изсушете я за един ден и разгледайте новия лист.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

целулозни влакна + вода → каша → изсъхване → лист хартия (водородни връзки)

Във вода влакната се разделят, а при изсъхване отново се свързват. Веществото на хартията не се променя.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След един ден получавате дебел, леко сивкав лист с грапава повърхност, върху който може дори да се пише.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Пасаторът се ползва от учителя и се почиства само изключен от контакта. Разлятата вода е хлъзгава — избършете я.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Средно	45 мин + 1 ден съхнене	Рециклиране	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

АКТИВЕН ВЪГЛЕН И БАГРИЛОТО

Активният въглен свързва оцветителя: след филтриране оцветената вода почти се обезцветява.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Активният въглен е силно порест: зърната му са пълни с мънички пори, затова дори малко количество има огромна повърхност. По тази повърхност молекулите на багрилото полепват — това се нарича адсорбция. Битовите филтри за вода и противогазите също работят с активен въглен. Адсорбцията става по повърхността, затова натрошената на прах таблетка действа по-бързо от цялата. Багрилото не се разгражда, а само се свързва с въглена.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **4 бр.** таблетки активен въглен
- **3 капки** хранителен оцветител
- **1 бр.** филтър за кафе и фуния
- **200 мл** вода
- **2 бр.** прозрачни чаши
- **1 бр.** лъжица

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Оцветете водата с хранителен оцветител.



Разделете я поравно в двете чаши.



Счупете таблетките на прах с лъжица.



Изсипете праха в едната чаша и разбъркайте.



Изчакайте 10 минути и разбъркайте отново.



Прецедете и сравнете двете чаши.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

молекула на багрилото (в разтвор) + активен въглен → багрило върху повърхността на въглена (адсорбция)

Молекулите на багрилото се свързват с повърхността на порите на въглена и така излизат от разтвора.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Филтрираната вода е много по-бледа или почти безцветна, а цветът на необработената чаша не се променя. С повече въглен и по-дълго изчакване резултатът е по-добър.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Активният въглен в таблетки е лекарство: не гълтайте и не опитвайте таблетките. Въгленовият прах оставя петна — работете над табла.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Лесно	25 мин	Адсорбция	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ГАЗ В ГАЗИРАНАТА ВОДА

Нахлузваме балон върху бутилка с газирана вода и я разклащаме: виждаме колко газ се е крил в нея.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



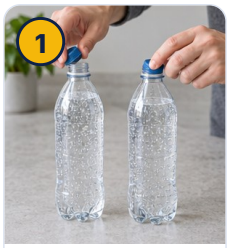
ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

В газираните напитки под налягане се разтваря въглероден диоксид. При затворена капачка газът остава в разтвора, а след отваряне бавно излиза. При разклащане и загряване се освобождава по-бързо, защото разтворимостта на газовете намалява с повишаване на температурата. Балонът събира излизащия газ, така че количеството му се вижда. На студено остава разтворен повече газ.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** 0,5 л газирана минерална вода
- **1 бр.** купа с топла чешмена вода
- **2 бр.** балона
- **1 бр.** сантиметър

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Отворете внимателно двете бутилки.



Бързо нахлузете по един балон върху гърлата на бутилките.



Поставете едната бутилка в купа с топла вода.



Разклатете внимателно двете бутилки.



Наблюдавайте как балоните се надуват.



Измерете обиколката на балоните със сантиметър.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$H_2CO_3 \rightarrow H_2O + CO_2\uparrow$$

Въглеродната киселина се разлага на вода и въглероден диоксид. На топло и при разклащане се отделя повече газ.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

И двата балона се надуват, а този на бутилката в топлата вода — повече. След разклащане пененето се засилва и балонът бързо расте.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не разклащайте силно бутилката без балон, защото може да пръсне. Носете предпазни очила и не насочвайте гърлото на бутилката към никого.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Разтворимост на газовете	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ТОПЯЩ СЕ ЛЕД И МОРСКО РАВНИЩЕ

Плаващ или сухоземен лед: разбираме кое топене повишава нивото на водата.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При топене плаващият лед отдава точно толкова вода, колкото е изместила потопената му част, затова нивото на водата почти не се променя. Ледът, който лежи на сушата, например ледникът, не измества вода: ако се стопи и се влее в морето, морското равнище се повишава. Затова е важно къде се топи ледът. Експериментът показва тази разлика в две кутии.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** прозрачни кутии
- **1 шепа** камъчета
- **1 бр.** перманентен маркер
- **8 бр.** кубчета лед
- **500 мл** вода
- **1 бр.** линийка

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Построете остров от камъчета в средата на едната кутия.



Налейте в двете кутии еднакво количество вода.



Сложете 4 кубчета лед във водата в кутията без остров.



Поставете 4 кубчета лед върху острова в другата кутия.



Отбележете с маркер нивото на водата и на двете кутии.



След топенето измерете докъде стига водата.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$H_2O\ (s) \rightarrow H_2O\ (l)$

Плаващият лед вече е изместил вода, съответстваща на масата му. Водата от леда върху острова постъпва в кутията допълнително.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След топенето на леда, плаващ във водата, нивото остава на отметката. Водата от леда върху острова се стича и нивото ясно се повишава.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Разлятата вода е хлъзгава — работете над табла. Не слагайте лед в устата си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 1–2 ч топене	Промяна на агрегатното състояние	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

БЯЛА ИЛИ ЧЕРНА ПОВЪРХНОСТ

Две чаши с вода, увити в бяла и в черна хартия: на слънце се вижда коя поглъща светлината по-добре.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Тъмните повърхности поглъщат по-голямата част от слънчевата светлина и я превръщат в топлина, а светлите по-скоро я отразяват. Делът на отразената светлина се нарича албедо. Снегът и ледът имат голямо албедо, затова отразяват слънчевата светлина. Когато се стопят, по-тъмната вода или почва поглъща повече топлина и това допълнително затопля околната среда.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** еднакви чаши
- **1 лист** бяла хартия
- **2 бр.** термометъра
- **400 мл** вода със стайна температура
- **1 лист** черна хартия
- **1 ролка** тиксо

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Увийте едната чаша в бяла хартия.



2. Увийте другата в черна хартия.



3. Налейте във всяка еднакво количество вода.



4. Поставете по един термометър във всяка чаша.



5. Сложете ги една до друга на слънчев прозорец.



6. Отчитайте температурата на всеки 10 минути.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

слънчева светлина → погълната част (топлина) + отразена част (албедо)

Черната повърхност поглъща повече светлина и затова се нагрява повече. Бялата отразява по-голямата част от светлината.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Водата в чашата, увита в черна хартия, се нагрява по-бързо и след половин час е с няколко градуса по-топла от тази в бялата.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не използвайте живачни термометри. Не гледайте към слънцето и движете чашите внимателно, за да не се преобърнат.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	45 мин	Поглъщане на светлина и албедо	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СОЛ ЗА ПЪТИЩАТА И РАСТЕНИЯТА

Кресон, поливан със солена вода, започва да вехне: така зимната сол за пътищата действа на крайпътните растения.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

През зимата солта, посипана по пътищата, попада в почвата със снежната вода. От солената почвена вода корените на растенията трудно поемат вода, а поради осмозата дори може да изтича вода от клетките. Затова растението изсъхва и повяхва, дори когато почвата около него е влажна. Високата концентрация на сол влошава и структурата на почвата. В експеримента кресонът реагира бързо, затова ефектът се вижда за няколко дни.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** малки купи с поникнал градински кресон
- **1 ч. л. + 1 с. л.** готварска сол
- **3 бр.** етикета
- **600 мл** чешмена вода
- **3 бр.** чаши

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Пригответе три чаши: вода, леко и силно солена вода.



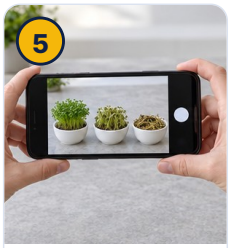
2. Залепете етикети на трите купи с кресон.



3. Полейте всяка със съдържанието на собствената ѝ чаша.



4. Повтаряйте поливането всеки ден.



5. Снимайте купите всеки ден.



6. След три дни сравнете растенията.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaCl\ (s) \rightarrow Na^{+}\ (aq) + Cl^{-}\ (aq)$$

Солта се разпада на йони във водата. Концентрираният разтвор на сол отнема вода от клетките на растението.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Кресонът, поливан с чешмена вода, остава свеж и изправен. Този с леко солена вода клюма, а с силно солена за един-два дни повяхва.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ След експеримента не яжте кресона. Не изливайте солената вода върху градински растения, а в канализацията.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 3 дни	Разтвори и осмоза	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАМЪРСЕНИ ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ

Замърсител, оцветен с хранителен оцветител, се просмуква през пясък и чакъл в прозрачна бутилка.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Дъждовната вода се просмуква през почвата до подпочвените води и по пътя може да отнесе със себе си замърсителите, попаднали на повърхността: торове, масла, химикали. Пясъкът и чакълът задържат част от твърдите замърсявания, но не и от разтворените вещества. Затова замърсяване, което се разтваря във водата, може да стигне дори до кладенците.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** 2-литрова бутилка с отрязано дъно
- **2 чаши** пясък
- **5 капки** хранителен оцветител
- **1 чаша** камъчета
- **1 бр.** памучен диск
- **1 бр.** голяма чаша

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Пъхнете памука в гърлото на обърнатата с главата надолу бутилка.



Наслагайте отгоре чакъла, после пясъка.



Поставете бутилката в голямата чаша.



Накапете хранителен оцветител върху пясъка.



Полейте с 200 мл вода, като при дъжд.



Наблюдавайте какъв цвят има водата, която капе отдолу.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

разтворен замърсител + дъждовна вода → просмукване през почвата → подпочвени води

Пясъкът филтрира твърдите частици, но разтвореното във водата багрило преминава през него.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Първите капки са още чисти, после водата, която капе, става все по-оцветена: багрилото е преминало през пясъка и чакъла.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Бутилката се реже от учителя. Работете над табла, защото хранителният оцветител оставя петна.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	30 мин	Разпространение на замърсяването	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

КОРОЗИЯ В СОЛЕНА ВОДА

Железни гвоздеи в сладка и в солена вода: за една седмица се вижда къде желязото ръждясва по-бързо.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



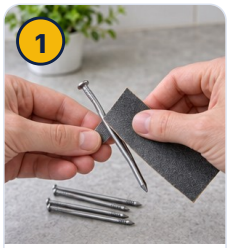
ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

За да ръждяса желязото, са нужни и вода, и кислород. Желязото се окислява и се образува червеникавокафява ръжда. Солената вода провежда по-добре електричество, защото съдържа йони, и затова ускорява корозията. Затова крайбрежните метални конструкции и колите по посипаните със сол пътища ръждясват по-бързо. Ръждата е рохкава и не пази желязото от по-нататъшна корозия.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **4 бр.** лъскави непоцинковани железни гвоздея
- **200 мл** чешмена вода
- **1 бр.** шкурка
- **2 бр.** буркана
- **200 мл** вода с 2 с. л. сол
- **1 бр.** лупа

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Изчистете гвоздеите до блясък с шкурка.



2. В единия буркан налейте чешмена вода, а в другия — солена.



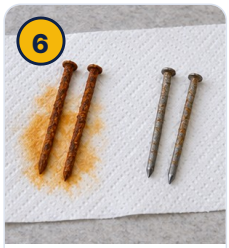
3. Сложете по два гвоздея във всеки буркан.



4. Оставете бурканите отворени, за да има достъп на въздух.



5. Наблюдавайте гвоздеите всеки ден.



6. След седмица ги извадете и ги сравнете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$4\,Fe + 3\,O_2 + 6\,H_2O \rightarrow 4\,Fe(OH)_3$$

Желязото с кислород и вода се превръща в ръжда. Йоните на солената вода ускоряват този процес.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В солената вода още след ден-два се появява червеникавокафява ръжда и водата също се оцветява. В чешмената вода гвоздеите ръждясват по-бавно и по-слабо.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Гвоздеите са остри — хващайте ги внимателно. Ръждивата вода излейте в канализацията и в края измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 1 седмица	Корозия	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗЕЛЕНИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

Оцет, лимонов сок и сода бикарбонат се състезават: кое почиства мазнината и кое ръждата?

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Замърсяванията са различни вещества, затова срещу тях трябва да се използва различно средство. Котленият камък е карбонат, ръждата е метален оксид: тях разтварят киселините, например оетът и лимонената киселина. Мазното замърсяване се разтваря по-добре от алкалната сода бикарбонат, чиито зърна освен това леко търкат. Така може да се почиства и без силни химикали.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** малки чинии, намазани с масло
- **50 мл** оцет
- **2 с. л.** сода бикарбонат с малко вода
- **3 бр.** ръждясали железни гвоздея
- **1 бр.** сок от лимон
- **3 бр.** чаши и 3 гъби

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Намажете тънко трите чинии с масло.



Сложете по един ръждясал гвоздей в три чаши.



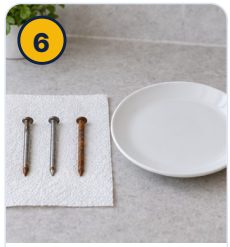
Налейте в чашите оцет, лимонов сок и вода със сода.



Разтрийте чиниите с трите средства.



Изплакнете чиниите и погледнете мазнината.



След един час извадете гвоздеите и ги сравнете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$Fe_2O_3 + 6\ CH_3COOH \rightarrow 2\ Fe(CH_3COO)_3 + 3\ H_2O$$

Киселината превръща ръждата в разтворима сол. Мазнината се разтваря по-добре от алкалната сода бикарбонат.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Содата бикарбонат почиства най-добре мазната чиния. В оцета и в лимоновия сок ръждата започва да се разтваря, а във водата със сода гвоздеите почти не се променят.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Никога не смесвайте почистващи препарати помежду им и изобщо не използвайте белина. Оцетът и лимоновият сок щипят в очите и в раната.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	1 ч 10 мин	Киселинно и алкално почистване	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА СЪС СТИПЦА

От мътна, кална вода със стипца, утаяване и филтриране се получава почти чиста вода.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Дребните глинести частици, носещи се в мътната вода, са отрицателно заредени, затова се отблъскват взаимно и не се утаяват. Алуминиевите йони на стипцата (калиево-алуминиев сулфат) неутрализират този заряд, частиците се слепват на люспи и се утаяват. И в пречиствателните станции работят с такова избистряне, утаяване и филтриране.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **500 мл** вода
- **1 ч. л.** стипца (от аптеката)
- **1 бр.** филтър за кафе и фуния
- **2 с. л.** градинска почва или глина
- **2 бр.** буркана
- **1 бр.** лъжица

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Разбъркайте почвата във водата, за да се замъти.



Разделете я поравно в двата буркана.



Поръсете стипца в единия буркан и разбъркайте.



Изчакайте 20 минути и наблюдавайте образуването на люспи.



Прецедете горната част на буркана със стипца.



Сравнете водата в двата буркана.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$Al^{3+} + 3\,H_2O \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3\,H^+$$

От стипцата се образуват желеобразни люспи алуминиев хидроксид, които повличат частиците към дъното.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В буркана със стипца се появяват люспи и се утаяват, водата отгоре се избистря и след филтриране е почти прозрачна. Бурканът без стипца остава дълго мътен.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Дори пречистената вода не е годна за пиене. Не опитвайте стипцата и не я допускайте до очите; в края измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	40 мин	Избистряне и седиментация	Практическо занятие

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СЛЪНЦЕТО ИЗБЕЛВА

Цветна хартия на слънце, частично закрита: за седмица се очертава къде е стигнала светлината.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Молекулите на багрилото в цветната хартия поглъщат част от светлината, затова я виждаме цветна. Ултравиолетовото лъчение на слънчевата светлина дава достатъчно енергия, за да се разрушат връзките на тези молекули. Разградилото се багрило вече не поглъща светлина и хартията избледнява. Същото става с дрехите и плакатите, оставени на витрина.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 листа** тъмен картон
- **1 бр.** прозрачен плик от фолио
- **1 ролка** тиксо
- **1 бр.** дебел картон
- **1 ч. л.** слънцезащитен крем
- **1 бр.** ножица

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Изрежете от дебелия картон форма, например звезда.



Залепете звездата върху едната половина на цветната хартия.



Намажете фолиото със слънцезащитен крем и го залепете върху другата половина.



Поставете хартията на слънчев прозорец, към светлината.



Оставете я там за една седмица, без да я местите.



Махнете закритията и сравнете частите.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

молекула на багрилото + UV светлина → безцветни продукти на разпадане

Енергията на UV светлината разрушава молекулите на багрилото. Слънцезащитният крем поглъща по-голямата част от UV лъчението.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Незакритата част избледнява, а под звездата оригиналният цвят се запазва. Под фолиото със слънцезащитен крем хартията избледнява по-малко, отколкото на незакритата част.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Работете внимателно с ножицата. Слънцезащитният крем не бива да попада в очите; ако това стане, изплакнете ги обилно с вода.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	20 мин + 1 седмица	Разлагане под действие на светлина	Практическо занятие

СЛЕДВАЩА СТЪПКА

1. **Изберете карта за следващия си час.** В съдържанието ще я намерите за минути по ниво и време.

2. **Купете материалите.** На всяка карта са посочени точни количества и всичко се намира в магазина, аптеката или строителния магазин.

3. **Прочетете бележката за безопасност** и прегледайте контролния списък от Бонус 2 преди експеримента.

4. **Разпечатайте по една карта за група** и оставете учениците сами да следват 6-те стъпки.

5. **Оценявайте с листовете от Бонус 5** и вписвайте експеримента в годишното разпределение от Бонус 4.